Phụ lục II:
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THEO YÊU CẦU CẦN ĐẠT CẤP THPT (LỚP 10-11-12)

MÔN SINH HỌC – LỚP 10

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
MỞ ĐẦU						
Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học – Đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học – Mục tiêu của môn Sinh học – Vai trò của sinh học – Sinh học trong tương lai – Các ngành nghề liên quan đến sinh học được triển vọng của các ngành nghề đó trong tương lai.	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học.			
		NT1	Nêu được triển vọng phát triển sinh học trong tương lai.			
		NT1	Kể được tên các ngành nghề liên quan đến sinh học và ứng dụng sinh học.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được mục tiêu môn Sinh học.			
		NT4	Phân tích được vai trò của sinh học với cuộc sống hằng ngày và với sự phát triển kinh tế –xã hội; vai trò sinh học với sự phát triển bền vững môi trường sống và những vấn đề toàn cầu.			
		NT2	Trình bày được các thành tựu từ lí thuyết đến thành tựu công nghệ của một số ngành nghề chủ chốt (y – dược học, pháp y, công nghệ thực phẩm, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp,...). Nêu được triển vọng của các ngành nghề đó trong tương lai.			
	Vận dụng					
Sinh học và sự phát triển bền vững	**Nhận biết**					
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được định nghĩa về phát triển bền vững.			
		NT2	Trình bày được vai trò của sinh học trong phát triển bền vững môi trường sống.			
		NT4	Phân tích được mối quan hệ giữa sinh học với những vấn đề xã hội: đạo đức sinh học, kinh tế, công nghệ.			
	Vận dụng					
	Nhận biết	**NT1**	Nêu được một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học	**Thông hiểu**	**NT2**	Trình bày được một số phương pháp nghiên cứu sinh học, cụ thể: + Phương pháp quan sát; + Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm (các kĩ thuật phòng thí nghiệm); + Phương pháp thực nghiệm khoa học.			
		NT2	Trình bày được các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu: + Quan sát: logic thực hiện quan sát; thu thập, lưu giữ kết quả quan sát; lựa chọn hình thức biểu đạt kết quả quan sát; + Xây dựng giả thuyết; + Thiết kế và tiến hành thí nghiệm; + Điều tra, khảo sát thực địa; + Làm báo cáo kết quả nghiên cứu;		3a,b	
		NT2	Giới thiệu được phương pháp tin sinh học (Bioinfomatics) như là công cụ trong nghiên cứu và học tập sinh học.			
	Vận dụng	**TH2-5**	Vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu sinh học, cụ thể: + Phương pháp quan sát; + Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm (các kĩ thuật phòng thí nghiệm); + Phương pháp thực nghiệm khoa học.			
		TH2-5	Vận dụng được các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu: + Quan sát: logic thực hiện quan sát; thu thập, lưu giữ kết quả quan sát; lựa chọn hình thức biểu đạt kết quả quan sát; + Xây dựng giả thuyết; + Thiết kế và tiến hành thí nghiệm; + Điều tra, khảo sát thực địa; + Làm báo cáo kết quả nghiên cứu;			
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG						
– Khái niệm và đặc điểm của cấp độ tổ chức sống – Các cấp độ tổ chức sống	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm cấp độ tổ chức sống.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống.			
		NT3	Dựa vào sơ đồ, phân biệt được cấp độ tổ chức sống.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
– Quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống	**Vận dụng**	**NT6**	Giải thích được mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống.			
SINH HỌC TẾ BÀO						
Khái quát về tế bào	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái quát học thuyết tế bào.			
	Thông hiểu					
	Vận dụng	**NT6**	Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống.			
Thành phần hoá học của tế bào – Các nguyên tố hoá học trong tế bào – Nước trong tế bào – Các phân tử sinh học trong tế bào	**Nhận biết**	**NT1**	Liệt kê được một số nguyên tố hoá học chính có trong tế bào (C, H, O, N, S, P).			
		NT1	Nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng, đa lượng trong tế bào.			
		NT1	Nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào (cấu trúc nguyên tử C có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau).			
		NT1	Nêu được khái niệm phân tử sinh học.			
		NT1	Nêu được một số nguồn thực phẩm cung cấp các phân tử sinh học cho cơ thể.			
	Thông hiểu	**NT2/ NT6**	Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy định tính chất vật lí, hoá học và sinh học của nước, từ đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào.			
		NT2	Trình bày được thành phần cấu tạo (các nguyên tố hoá học và đơn phân) và vai trò của các phân tử sinh học trong tế bào: carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid.	Câu 1		
		NT4/ NT6	Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và vai trò của các phân tử sinh học.			
	Vận dụng	**VD1**	Vận dụng được kiến thức về thành phần hoá học của tế bào vào giải thích các hiện tượng và ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: ăn uống hợp lí; giải thích vì sao thịt lợn, thịt bò cùng là protein nhưng có nhiều đặc điểm khác nhau; giải thích vai trò của DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...).			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
		VD1	Thực hành xác định (định tính) được một số thành phần hoá học có trong tế bào (protein, lipid,...)			
Cấu trúc tế bào – Tế bào nhân sơ – Tế bào nhân thực	Nhận biết	NT1	– Nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào chất.			
	Thông hiểu	NT2	Mô tả được kích thước, cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào nhân sơ.			
		NT2	Trình bày được cấu trúc của nhân tế bào và chức năng quan trọng của nhân.			
		VD1	Thực hành làm được tiêu bản và quan sát được tế bào sinh vật nhân sơ (vi khuẩn).			
		VD1	Làm được tiêu bản hiển vi tế bào nhân thực (củ hành tây, hành ta, thài lài tía, hoa lúa, bí ngô, tế bào niêm mạc xoang miệng,...) và quan sát nhân, một số bào quan trên tiêu bản đó.			
	Vận dụng	NT6	Phân tích được mối quan hệ phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của thành tế bào (ở tế bào thực vật) và màng sinh chất.			
		NT4/ NT6	Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào.	Câu 3		
		NT8	Quan sát hình vẽ, lập được bảng so sánh cấu tạo tế bào thực vật và động vật.			
		NT8	Lập được bảng so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.			
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào – Khái niệm trao đổi chất ở tế bào – Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất + Vận chuyển thụ động + Vận chuyển chủ động + Nhập, xuất bào – Các loại năng lượng	Nhận biết	NT1	Nêu được khái niệm trao đổi chất ở tế bào.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm chuyển hoá năng lượng trong tế bào.			
		NT1	Nêu được khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzyme.			
		NT1	Nêu được khái niệm tổng hợp các chất trong tế bào.			
		NT1	Nêu được vai trò quan trọng của quang hợp trong việc tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào thực vật.			
		NT1	Nêu được vai trò của hoá tổng hợp và quang khử ở vi khuẩn.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm phân giải các chất trong tế bào.			
	Thông hiểu	NT4	Phân biệt được các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất: vận chuyển thụ động, chủ động. Nêu được ý nghĩa của các hình thức đó. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT2	Trình bày được hiện tượng nhập bào và xuất bào thông qua biến			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
– Khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong tế bào – Enzyme – Tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào – Phân giải các chất và giải phóng năng lượng trong tế bà			dạng của màng sinh chất. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		VD1	Vận dụng những hiểu biết về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất để giải thích một số hiện tượng thực tiễn (muối dưa, muối cà).			
		VD1	Làm được thí nghiệm và quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh (tế bào hành, tế bào máu,...); thí nghiệm tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống.			
		NT3	Phân biệt được các dạng năng lượng trong chuyển hoá năng lượng ở tế bào.			
		NT4	Phân tích được cấu tạo và chức năng của ATP về giá trị năng lượng sinh học.			
		NT2	Trình bày được quá trình tổng hợp và phân giải ATP gắn liền với quá trình tích lũy, giải phóng năng lượng.			
		NT2	Trình bày được vai trò của enzyme trong quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.			
		NT2	Lấy được ví dụ minh hoạ về tổng hợp các chất (tổng hợp protein, lipid, carbohydrate,...).			
		NT2	Trình bày được quá trình tổng hợp các chất song song với tích luỹ năng lượng.			
		NT2	Trình bày được các giai đoạn phân giải hiếu khí (hô hấp tế bào) và các giai đoạn phân giải kị khí (lên men).			
		NT2	Trình bày được quá trình phân giải các chất song song với giải phóng năng lượng.			
	Vận dụng	NT6	Giải thích được năng lượng được tích luỹ và sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào là dạng hoá năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hoá học).			
		NT6	Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tác của enzyme.			
		VD1	Thực hành: làm được thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme; thí nghiệm kiểm tra hoạt tính thuỷ phân tinh bột của amylase.			
		NT6	Phân tích được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
Thông tin ở tế bào	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm về thông tin giữa các tế bào.			
	Thông hiểu	**NT2**	– Dựa vào sơ đồ thông tin giữa các tế bào, trình bày được các quá trình: + Tiếp nhận: Một phân tử truyền tin liên kết vào một protein thụ thể làm thụ thể thay đổi hình dạng; + Truyền tin: các chuỗi tương tác phân tử chuyển tiếp tín hiệu từ các thụ thể tới các phân tử đích trong tế bào; + Đáp ứng: Tế bào phát tín hiệu điều khiển phiên mã, dịch mã hoặc điều hoà hoạt động của tế bào.			
Chu kì tế bào và phân bào	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm chu kì tế bào.			
		NT1	Nêu được một số biện pháp phòng tránh ung thư.			
	Thông hiểu	**NT2**	Dựa vào sơ đồ, trình bày được các giai đoạn và mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kì tế bào.	Câu 2		
		NT2	Trình bày được một số thông tin về bệnh ung thư ở Việt Nam.			
		VD1	Thực hành làm được tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân (hành tây, hành ta, đại mạch, cây tỏi, lay ơn, khoai môn,...).			
		VD1	Vận dụng kiến thức về nguyên phân và giảm phân vào giải thích một số vấn đề trong thực tiễn.			
		VD1	Làm được tiêu bản quan sát quá trình giảm phân ở tế bào động vật, thực vật (châu chấu đực, hoa hành,...).			
	Vận dụng	**NT8**	Dựa vào cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể để giải thích được quá trình nguyên phân là cơ chế sinh sản của tế bào.			
		NT6	Giải thích được sự phân chia tế bào một cách không bình thường có thể dẫn đến ung thư.			
		NT6/ NT8	Dựa vào cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể để giải thích được quá trình giảm phân, thụ tinh cùng với nguyên phân là cơ sở của sinh sản hữu tính ở sinh vật.			
		NT2/ NT6	Trình bày được một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giảm phân.			
		NT8	Lập được bảng so sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
Công nghệ tế bào	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm, nguyên lí công nghệ và một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật.			
		NT1	– Nêu được khái niệm, nguyên lí công nghệ và một số thành tựu công nghệ tế bào động vật.			
SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS						
Vi sinh vật – Khái niệm và các nhóm vi sinh vật. – Các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật – Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật – Quá trình sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật – Một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm vi sinh vật. Kể tên được các nhóm vi sinh vật.			
		NT1	Nêu được một số ví dụ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.			
		NT1	Nêu được khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật.			
		NT1	Kể tên được một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật.			
		NT1	Kể tên được một số ngành nghề liên quan đến công nghệ vi sinh vật và triển vọng phát triển của ngành nghề đó.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật.			
		VD1	Thực hành được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng.			
		NT4	Phân tích được vai trò của vi sinh vật trong đời sống con người và trong tự nhiên.			
		NT2	Trình bày được đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.			
		NT2	Trình bày được cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn.			
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn (sản xuất và bảo quản thực phẩm, sản xuất thuốc, xử lí môi trường,...).			
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn (sản xuất và bảo quản thực phẩm, sản xuất thuốc, xử lí môi trường,...).			
		VD1	Trình bày được ý nghĩa của việc sử dụng kháng sinh để ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh và tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chữa bệnh cho con người và động vật.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
		VD1	Làm được một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật (sữa chua, dưa chua, bánh mì,...).			
		NT4	Phân tích được triển vọng công nghệ vi sinh vật trong tương lai.			
	Vận dụng	NT5	Phân biệt được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.			
		NT5	Phân biệt được các hình thức sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực.			
		NT2/ NT6	Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.			
		TH1 - TH5	Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật. Làm được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ vi sinh vật.			
Virus và các ứng dụng – Khái niệm và đặc điểm virus - Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ – Một số thành tựu ứng dụng virus trong sản xuất – Virus gây bệnh	Nhận biết	NT1	Nêu được khái niệm và các đặc điểm của virus.			
		NT1	Kể tên được một số thành tựu ứng dụng virus trong sản xuất chế phẩm sinh học; trong y học và nông nghiệp; sản xuất thuốc trừ sâu từ virus.			
	Thông hiểu	NT2	Trình bày được cấu tạo của virus.			
		NT2	Trình bày được các giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào chủ.			
	Vận dụng	NT6	Trình bày được các giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào chủ. Từ đó giải thích được cơ chế gây bệnh do virus.			
		TH1 - TH5	– Thực hiện được dự án hoặc đề tài điều tra một số bệnh do virus gây ra và tuyên truyền phòng chống bệnh.			

MÔN SINH HỌC – LỚP 11

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
SINH HỌC CƠ THỂ						
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật						
Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong sinh giới:						
+ Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng + Các phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (thu nhận các chất từ môi trường, vận chuyển các chất, biến đổi các chất, tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng, phân giải các chất và giải phóng năng lượng, đào thải các chất ra môi trường, điều hoà).			
			Nêu được các phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (tự dưỡng và dị dưỡng). Lấy được ví dụ minh hoạ.			
			Nêu được khái niệm tự dưỡng và dị dưỡng.			
	Thông hiểu	**NT4**	Phân tích được vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng đối với sinh vật.			
		NT3	- Dựa vào sơ đồ chuyển hoá năng lượng trong sinh giới, mô tả được tóm tắt ba giai đoạn chuyển hoá năng lượng (tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng).			
		NT4	Phân tích được vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới.			
	Vận dụng	**NT6**	- Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể.			
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật						
Trao đổi nước và khoáng ở thực vật						
- Vai trò của nước - Sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ - Sự vận chuyển các chất trong cây - Sự thoát hơi nước ở lá	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: dòng mạch gỗ và dòng mạch rây.	Câu 4		
		NT1	Nêu được sự vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây cung cấp cho các hoạt động sống của cây và dự trữ trong cây.			
		NT1	Nêu được khái niệm dinh dưỡng ở thực vật và vai trò sinh lí của một số nguyên tố khoáng đối với thực vật (cụ thể một số nguyên tố đa lượng, vi lượng).			
		NT1	Nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
- Vai trò của các nguyên tố khoáng - Dinh dưỡng nitơ - Các nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật và ứng dụng	**Thông hiểu**	**NT2**	Trình bày được nước có vai trò vừa là thành phần cấu tạo tế bào thực vật, là dung môi hoà tan các chất, môi trường cho các phản ứng sinh hoá, điều hoà thân nhiệt và vừa là phương tiện vận chuyển các chất trong hệ vận chuyển ở cơ thể thực vật.			
		NT2	Dựa vào sơ đồ, mô tả được quá trình trao đổi nước trong cây, gồm: sự hấp thụ nước ở rễ, sự vận chuyển nước ở thân và sự thoát hơi nước ở lá.			
		NT2	Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào lông hút của rễ.			
		NT2	Trình bày được sự vận chuyển nước và khoáng trong cây phụ thuộc vào: động lực hút của lá (do thoát hơi nước tạo ra), động lực đẩy nước của rễ (do áp suất rễ tạo ra) và động lực trung gian (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn).			
		NT2	Trình bày được cơ chế đóng mở khí khổng thực hiện chức năng điều tiết quá trình thoát hơi nước. Giải thích được vai trò quan trọng của sự thoát hơi nước đối với đời sống của cây.			
		NT3	Quan sát và nhận biết được một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng.			
		NT2	Trình bày được quá trình hấp thụ và biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật.			
		NT4	Phân tích được vai trò của phân bón đối với năng suất cây trồng.			
		VD1	Thông qua thực hành, quan sát được cấu tạo khí khổng ở lá.			
		VD1	Thực hiện được các thí nghiệm chứng minh sự hút nước ở rễ; vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. Thực hành tưới nước chăm sóc cây.			
		VD1	Thực hiện được các bài thực hành về thuỷ canh, khí canh.			
	Vận dụng	**NT4/ NT6**	Phân tích được một số nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước ở thực vật và ứng dụng hiểu biết này vào thực tiễn.			
		NT6	Giải thích được sự cân bằng nước và việc tưới tiêu hợp lí; các phản ứng chống chịu hạn, chống chịu ngập úng, chống chịu mặn của thực vật và chọn giống cây trồng có khả năng chống chịu.			
		NT6	Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình dinh dưỡng			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
			khoáng ở cây, đặc biệt là nhiệt độ và ánh sáng. Ứng dụng được kiến thức này vào thực tiễn.			
Quang hợp ở thực vật						
- Khái quát về quang hợp - Các giai đoạn của quá trình quang hợp - Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật - Quang hợp và năng suất cây trồng.	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm quang hợp ở thực vật.			
		NT1	Viết được phương trình quang hợp.			
		NT1	Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật (vai trò đối với cây, với sinh vật và sinh quyển).			
		NT1	Nêu được các sản phẩm của quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học (ATP và NADPH).			
		NT1	Nêu được các con đường đồng hoá carbon trong quang hợp.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được vai trò của sắc tố trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng.			
		NT2	Trình bày được vai trò của sản phẩm quang hợp trong tổng hợp chất hữu cơ (chủ yếu là tinh bột), đối với cây và đối với sinh giới.			
		VD1	Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng.			
		VD1	Thực hành, quan sát được lục lạp trong tế bào thực vật; nhận biết, tách chiết các sắc tố (chlorophyll a, b; carotene và xanthophyll) trong lá cây.			
	Vận dụng	**NT8**	Chứng minh được sự thích nghi của thực vật C4 và CAM trong điều kiện môi trường bất lợi.			
		NT6	Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện đến quang hợp (ánh sáng, CO2, nhiệt độ).			
		NT6	Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng.			
		TH1 - TH5	Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm về sự hình thành tinh bột; thải oxygen trong quá trình quang hợp.			
Hô hấp ở thực vật						
- Khái niệm - Vai trò của hô hấp	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm hô hấp ở thực vật.			
	Thông	**NT4**	Phân tích được vai trò của hô hấp ở thực vật.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
- Các giai đoạn hô hấp ở thực vật - Các nhân tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật - Ứng dụng - Quan hệ giữa quang hợp và hô hấp	**hiểu**					
		NT2	Trình bày được sơ đồ các giai đoạn của hô hấp ở thực vật.			
		VD1	Vận dụng được hiểu biết về hô hấp giải thích các vấn đề thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt và nông sản, cây ngập úng sẽ chết,...).			
		VD1	Thực hành được thí nghiệm hô hấp ở thực vật.			
	Vận dụng	**NT6**	Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến hô hấp ở thực vật.	Câu 4		
		NT6	Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.			
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật						
Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật						
- Quá trình dinh dưỡng - Các hình thức tiêu hoá ở động vật - Ứng dụng	**Nhận biết**					
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được quá trình dinh dưỡng bao gồm: lấy thức ăn; tiêu hoá thức ăn; hấp thu chất dinh dưỡng và đồng hoá các chất.			
		NT2	Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá; động vật có túi tiêu hoá; động vật có ống tiêu hoá.			
		VD1	Giải thích được vai trò của việc sử dụng thực phẩm sạch trong đời sống con người.			
	Vận dụng	**VD2**	Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng trong xây dựng chế độ ăn uống và các biện pháp dinh dưỡng phù hợp ở mỗi lứa tuổi và trạng thái cơ thể.			
		VD2	Vận dụng được hiểu biết về hệ tiêu hoá để phòng các bệnh về tiêu hoá.			
		TH1 - TH5	Thực hiện tìm hiểu được các bệnh về tiêu hoá ở người và các bệnh học đường liên quan đến dinh dưỡng như béo phì, suy dinh dưỡng.			
Hô hấp và trao đổi khí ở động vật						
- Vai trò hô hấp - Các hình thức hô hấp - Ứng dụng	**Nhận biết**					
	Thông hiểu	**NT4**	Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật: trao đổi khí với môi trường và hô hấp tế bào.			
		NT2	Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
			khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí; mang; phổi.			
		VD1	Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygen, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,...			
			Giải thích được tác hại của hút thuốc lá đối với sức khoẻ.			
			Giải thích được vai trò của thể dục, thể thao; thực hiện được việc tập thể dục thể thao đều đặn.			
			Giải thích được tác hại của ô nhiễm không khí đến hô hấp.			
	Vận dụng	VD2	Vận dụng hiểu biết về hô hấp trao đổi khí để phòng các bệnh về đường hô hấp.			
		TH1 - TH5	Tìm hiểu được các bệnh về đường hô hấp.			
		VD2	Trình bày được quan điểm của bản thân về việc xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.			
Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật						
- Khái quát hệ vận chuyển - Các dạng hệ tuần hoàn - Cấu tạo và hoạt động của tim và hệ mạch - Vận chuyển máu trong hệ mạch - Điều hoà hoạt động tim mạch - Ứng dụng	Nhận biết	NT1	Nêu được một số dạng hệ vận chuyển ở các nhóm động vật khác nhau.			
		NT1	Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.			
		NT1	Kể được các bệnh thường gặp về hệ tuần hoàn.			
	Thông hiểu	NT2	Trình bày được khái quát hệ vận chuyển trong cơ thể động vật.			
		NT2	Trình bày được cấu tạo và hoạt động của tim			
		NT2	Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, mô tả được cấu tạo và hoạt động của hệ mạch.			
		NT2	Mô tả được quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch (huyết áp, vận tốc máu và sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào).			
		VD1	Phân tích được tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ của con người, đặc biệt là hệ tim mạch.			
		VD1	Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với tuần hoàn.			
		NT2	Trình bày được một số biện pháp phòng chống các bệnh tim			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
			mạch.			
		VD1	Thực hành: Đo được huyết áp ở người và nhận biết được trạng thái sức khoẻ từ kết quả đo. Đo nhịp tim người ở các trạng thái hoạt động khác nhau và giải thích kết quả.			
		VD1	Thực hành: mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tim; tìm hiểu được vai trò của dây thần kinh giao cảm và đối giao cảm; tìm hiểu được tác động của adrenalin đến hoạt động của tim.			
	Vận dụng	NT5	Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động vật: tuần hoàn kín và tuần hoàn hở; tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.			
		NT6	Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim.			
		NT6	Giải thích được khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.			
		VD2	Đánh giá được ý nghĩa việc xử phạt người tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia.			
Miễn dịch ở động vật						
- Nguyên nhân gây bệnh - Khái niệm miễn dịch - Hệ miễn dịch - Miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu - Ứng dụng	Nhận biết	NT1	Nêu được các nguyên nhân bên trong và bên ngoài gây nên các bệnh ở động vật và người.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm miễn dịch.			
	Thông hiểu	NT6	Giải thích được vì sao nguy cơ mắc bệnh ở người rất lớn, nhưng xác suất bị bệnh rất nhỏ.			
		NT2	Mô tả được khái quát về hệ miễn dịch ở người: các tuyến và vai trò của mỗi tuyến.			
		NT2	Trình bày được cơ chế mắc bệnh và cơ chế chống bệnh ở động vật.			
		NT4	Phân tích được vai trò của việc chủ động tiêm phòng vaccine.			
		VD1	Giải thích được cơ sở của hiện tượng dị ứng với chất kích thích, thức ăn; cơ chế thử phản ứng khi tiêm kháng sinh.			
		NT2	Trình bày được quá trình phá vỡ hệ miễn dịch của các tác nhân gây bệnh trong cơ thể người bệnh: HIV, ung thư, tự miễn.			
	Vận dụng	NT5	Phân biệt được miễn dịch không đặc hiệu và đặc hiệu.			
		TH1	Điều tra việc thực hiện tiêm phòng bệnh, dịch trong trường học			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
		- TH5	hoặc tại địa phương.			
Bài tiết và cân bằng nội môi						
- Bài tiết và cơ chế bài tiết - Vai trò của thận trong bài tiết - Khái niệm nội môi, cân bằng động - Cân bằng nội môi - Ứng dụng	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm bài tiết			
		NT1	Nêu được các khái niệm: nội môi, cân bằng động (Lấy ví dụ ở người về các chỉ số cân bằng pH, đường, nước).			
		NT1	Kể tên được một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi và hằng số nội môi cơ thể.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được vai trò của bài tiết.			
		NT2	Trình bày được vai trò của thận trong bài tiết và cân bằng nội môi.			
		VD1	Trình bày được các biện pháp bảo vệ thận: điều chỉnh chế độ ăn và uống đủ nước; không sử dụng quá nhiều loại thuốc; không uống nhiều rượu, bia.			
		VD1	Nêu được tầm quan trọng của việc xét nghiệm định kì các chỉ số sinh hoá liên quan đến cân bằng nội môi. Giải thích được các kết quả xét nghiệm.			
	Vận dụng	**NT6**	Dựa vào sơ đồ, giải thích được cơ chế chung điều hoà nội môi.			
		VD2	Vận dụng được kiến thức bài tiết để phòng và chống được một số bệnh liên quan đến thận và bài tiết (suy thận, sỏi thận,...).			
Cảm ứng ở sinh vật						
Khái quát về cảm ứng ở sinh vật						
+ Khái niệm cảm ứng + Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật + Cơ chế của cảm ứng	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được vai trò của cảm ứng đối với sinh vật.			
		NT2	Trình bày được cơ chế cảm ứng ở sinh vật (thu nhận kích thích, dẫn truyền kích thích, phân tích và tổng hợp, trả lời kích thích).			
	Vận dụng					
Cảm ứng ở thực vật						
+ Khái niệm, vai trò của cảm ứng	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật.			
		NT1	Nêu được một số hình thức biểu hiện của cảm ứng ở thực vật:			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
+ Đặc điểm và cơ chế cảm ứng + Các hình thức biểu hiện + Ứng dụng			vận động hướng động và vận động cảm ứng.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được đặc điểm và cơ chế cảm ứng ở thực vật.			
		VD1	Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng ở thực vật để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.			
		VD1	Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây.			
		VD1	Thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây.			
	Vận dụng					
Cảm ứng ở động vật						
+ Các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau + Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh ● Các dạng hệ thần kinh ● Tế bào thần kinh ● Truyền tin qua synapse ● Phản xạ ● Các bệnh liên quan hệ thần kinh. + Tập tính ở động vật ● Khái niệm, phân loại tập tính ● Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật ● Pheromone ● Một số hình thức học tập ở động vật	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm phản xạ.			
		NT1	Nêu được các dạng thụ thể, vai trò của chúng (các thụ thể cảm giác về: cơ học, hoá học, điện, nhiệt, đau).			
		NT1	Nêu được vai trò các cảm giác vị giác, xúc giác và khứu giác trong cung phản xạ.			
		NT1	Nêu được một số bệnh do tổn thương hệ thần kinh như mất khả năng vận động, mất khả năng cảm giác...			
		NT1	Nêu được khái niệm tập tính ở động vật.			
		NT1	Lấy được một số ví dụ minh hoạ các dạng tập tính ở động vật.			
		NT1	Lấy được ví dụ chứng minh pheromone là chất được sử dụng như những tín hiệu hoá học của các cá thể cùng loài.			
		NT1	Nêu được một số hình thức học tập ở động vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau.			
		NT3	Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ), phân biệt được hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch.			
		NT2	Dựa vào hình vẽ, nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào thần kinh.			
		NT2	Dựa vào sơ đồ, mô tả được cấu tạo synapse và quá trình truyền tin qua synapse.			
		NT4	Dựa vào sơ đồ, phân tích được một cung phản xạ (các thụ thể, dẫn truyền, phân tích, đáp ứng).			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
		NT4	Phân tích được cơ chế thu nhận và phản ứng kích thích của các cơ quan cảm giác (tai, mắt).			
		NT4	Phân tích được đáp ứng của cơ xương trong cung phản xạ.			
		VD1	Vận dụng hiểu biết về hệ thần kinh để giải thích được cơ chế giảm đau khi uống và tiêm thuốc giảm đau.			
		NT2	Phân tích được vai trò của tập tính đối với đời sống động vật.			
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng: dạy động vật làm xiếc; dạy trẻ em học tập; ứng dụng trong chăn nuôi; bảo vệ mùa màng; ứng dụng pheromone trong thực tiễn.			
		NT2	Quan sát và mô tả được tập tính của một số động vật.			
	Vận dụng	VD2	Đề xuất được các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh: không lạm dụng chất kích thích; phòng chống nghiện và cai nghiện các chất kích thích.			
		NT5	Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT5	Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện: + Nêu được đặc điểm và phân loại được phản xạ không điều kiện. Lấy được các ví dụ minh hoạ. + Trình bày được đặc điểm, các điều kiện và cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện. Lấy được các ví dụ minh hoạ.			
		NT6	Giải thích được cơ chế học tập ở người.			
Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật						
Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật						
+ Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật + Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển + Vòng đời và tuổi thọ của sinh vật	Nhận biết		Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.			
			Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.		3a	
	Thông hiểu	NT2	Trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tăng khối lượng và kích thước tế bào, tăng số lượng tế bào, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái, chức năng sinh lí, điều hoà).			
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn.		3b,c	
		VD1	Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
			người.			
	Vận dụng	NT6	Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.		3d	
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật						
+ Đặc điểm + Mô phân sinh + Sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp + Hormone thực vật + Phát triển ở thực vật có hoa	Nhận biết		Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật.			
			Nêu được khái niệm và vai trò hormone thực vật.			
	Thông hiểu	NT2	Trình bày được quá trình sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.			
		NT3/ NT5	Phân biệt được các loại hormone kích thích tăng trưởng và hormone ức chế tăng trưởng.			
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng của hormone thực vật trong thực tiễn.			
		NT2	Dựa vào sơ đồ vòng đời, trình bày được quá trình phát triển ở thực vật có hoa.			
		NT2	Trình bày được sự tương quan các hormone thực vật và nêu được ví dụ minh hoạ.			
		NT2	Trình bày được các nhân tố chi phối quá trình phát triển ở thực vật có hoa. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		VD1	Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật để giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: kích thích hay hạn chế sinh trưởng, giải thích vòng gỗ,...).			
		VD1	Thực hành, quan sát được tác dụng của bấm ngọn, tỉa cành, phun kích thích tố lên cây, tính tuổi cây.			
	Vận dụng	NT6	Phân tích được một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật.			
Sinh trưởng và phát triển ở động vật						
+ Đặc điểm + Các giai đoạn phát triển ở động vật và người + Các hình thức sinh trưởng và phát triển	Nhận biết	NT1	Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật.			
		NT1	Nêu được ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến sinh trưởng và phát triển động vật (di truyền; giới tính; hormone sinh trưởng và phát triển).			
		NT1	Nêu được vai trò của một số hormone đối với hoạt động sống			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
+ Các nhân tố ảnh hưởng			của động vật.			
+ Tuổi dậy thì, tránh thai và bệnh, tật + Thực hành quan sát sinh trưởng và phát triển ở động vật	**Thông hiểu**	**NT2**	Dựa vào sơ đồ vòng đời, trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật (giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi).			
		NT3/ NT5	Phân biệt các hình thức phát triển qua biến thái và không qua biến thái.			
		NT4	Phân tích được ý nghĩa của sự phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật đối với đời sống của chúng.			
		NT2	Dựa vào hình ảnh (hoặc sơ đồ, video), trình bày được các giai đoạn phát triển của con người từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành.			
		VD1	Vận dụng hiểu biết về hormone để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ: không lạm dụng hormone trong chăn nuôi; thiến hoạn động vật;...).			
		NT2	Trình bày được ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển động vật (nhiệt độ, thức ăn,...).			
		NT4	Phân tích được khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật.			
		NT4	Phân tích đặc điểm tuổi dậy thì ở người			
		VĐ1	Thực hành quan sát được quá trình biến thái ở động vật (tằm, ếch nhái,...).			
	Vận dụng	**VD2**	Vận dụng được hiểu biết về các giai đoạn phát triển để áp dụng chế độ ăn uống hợp lí.			
		VD2	Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở động vật vào thực tiễn (ví dụ: đề xuất được một số biện pháp hợp lí trong chăn nuôi nhằm tăng nhanh sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi; tiêu diệt côn trùng, muỗi;...).			
		VD2	Ứng dụng hiểu biết về tuổi dậy thì để bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc bản thân và người khác.			
Sinh sản ở sinh vật						
Khái quát về sinh sản ở sinh vật						
+ Khái niệm sinh sản + Vai trò sinh sản	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính.			
		NT1	Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của sinh sản ở sinh vật (vật			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
+ Các hình thức sinh sản ở sinh vật			chất di truyền, truyền đạt vật chất di truyền, hình thành cơ thể mới, điều hoà sinh sản).			
	Thông hiểu	NT2	Trình bày được vai trò của sinh sản đối với sinh vật.			
		NT5	Phân biệt được các hình thức sinh sản ở sinh vật (sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính).			
	Vận dụng					
Sinh sản ở thực vật						
+ Sinh sản vô tính + Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật + Sinh sản hữu tính	Nhận biết	NT1	Nêu được cấu tạo chung của hoa.			
	Thông hiểu	NT5	Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật (sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng).			
		NT2	Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật.			
		NT2	Trình bày được ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật trong thực tiễn.			
		NT5	So sánh được sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính ở thực vật.			
		NT2	Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa			
		NT2	Trình bày được quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi, thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt, quả.			
		VD1	Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng; thụ phấn cho cây (thụ phấn hoặc quan sát thụ phấn ở ngô).			
	Vận dụng					
Sinh sản ở động vật						
+ Sinh sản vô tính + Sinh sản hữu tính + Điều hoà sinh sản	Nhận biết	NT1	Nêu được một số thành tựu thụ tinh trong ống nghiệm.			
	Thông hiểu	NT5	Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.			
		NT5	Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật.			
		NT2	Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở động vật (lấy ví dụ ở người): hình thành tinh trùng, trứng; thụ tinh tạo hợp tử; phát triển phôi thai; sự đẻ.			
		NT4	Phân tích được cơ chế điều hoà sinh sản ở động vật.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.			
		NT2	Trình bày được các biện pháp tránh thai.			
	Vận dụng					
Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể	Nhận biết					
	Thông hiểu	NT6	Trình bày được mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể. Từ đó chứng minh được cơ thể là một hệ thống mở tự điều chỉnh.			
	Vận dụng					
Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể	Nhận biết	NT1	Nêu được một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể và triển vọng của các ngành nghề đó trong tương lai.			
	Thông hiểu					
	Vận dụng					

ThayHoangOnpa
Hỗ trợ tài liệu sách tham khảo

MÔN SINH HỌC – LỚP 12

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
Di truyền phân tử - Gene và cơ chế truyền thông tin di truyền + Chức năng của DNA + Cấu trúc và chức năng của gene + Tái bản DNA + RNA và phiên mã + Mã di truyền và dịch mã + Mối quan hệ DNA - RNA - protein - Điều hoà biểu hiện gene + Cơ chế điều hoà + Ứng dụng - Hệ gene + Khái niệm + Giải mã hệ gene người và ứng dụng - Đột biến gene + Khái niệm, các dạng + Nguyên nhân, cơ chế phát sinh + Vai trò - Công nghệ gene + Khái niệm, nguyên lí + Một số thành tựu	**Nhận biết**	**NT 1**	Nêu được khái niệm và cấu trúc của gene.			
		NT 1	Nêu được khái niệm phiên mã ngược và ý nghĩa			
		NT 1	Nêu được khái niệm và các đặc điểm của mã di truyền			
		NT 1	Nêu được các ứng dụng của điều hoà biểu hiện gene			
		NT 1	Nêu được khái niệm đột biến gene. Phân biệt được các dạng đột biến gene			
		NT 1	Phát biểu được khái niệm hệ gene			
		NT 1	Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp	Câu 13		Câu 5
		NT 1	Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu tạo thực vật và động vật biến đổi gene			
	Thông hiểu	**NT 2**	Dựa vào cấu trúc hoá học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA. Nêu được ý nghĩa của các kết cặp đặc hiệu A-T và G-C.			
		NT 3	Phân biệt được các loại gene dựa vào cấu trúc và chức năng			
		NT 2	Trình bày được cơ chế tổng hợp protein từ bản sao là RNA có bản chất là quá trình dịch mã			
		NT 2	Trình bày được thí nghiệm trên operon Lac của E.coli			
		NT 2	Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của việc giải mã hệ gene người			
		NT 2	Trình bày được vai trò của đột biến gene trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền			
		NT4	Phân tích được cơ chế tái bản của DNA là một quá trình tự sao thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con hay từ thế hệ này sang thế hệ sau		1a,b,c, d	
		NT4	Phân tích được ý nghĩa của điều hoà biểu hiện của gene trong tế bào và trong quá trình phát triển cá thể		Câu 4	
		NT 4	Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh của đột biến gene			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
		VD 1	Tranh luận, phản biện được về việc sản xuất và sử dụng sản phẩm biến đổi gene và đạo đức sinh học			
		VD 1	Thực hành tách chiết được DNA			
	Vận dụng	NT 5	Phân biệt được các loại RNA. Phân tích được bản chất phiên mã thông tin di truyền là cơ chế tổng hợp RNA dựa trên DNA.			
		NT 6	Vẽ và giải thích được sơ đồ liên kết ba quá trình thể hiện cơ chế di truyền ở cấp phân tử là quá trình truyền đạt thông tin di truyền			
Di truyền nhiễm sắc thể - Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền + Hình thái và cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể + Gene phân bố trên các nhiễm sắc thể + Cơ chế di truyền nhiễm sắc thể - Thí nghiệm của Mendel + Lịch sử ra đời thí nghiệm của Mendel + Thí nghiệm + Ý nghĩa + Mở rộng học thuyết Mendel - Thí nghiệm của Morgan + Lịch sử ra đời thí nghiệm của Morgan + Thí nghiệm ● Liên kết gen ● Hoán vị gene	Nhận biết	NT1	Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Mendel.			
		NT1	Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Morgan.			
		NT1	Nêu được vì sao các quy luật di truyền của Mendel đặt nền móng cho di truyền học hiện đại.			
		NT1	Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể giới tính; di truyền giới tính.			
		NT1	Nêu được quan điểm của Mendel và Morgan về tính quy luật của hiện tượng di truyền.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm liên kết gene.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm hoán vị gene.			
		NT1	Nêu được khái niệm di truyền liên kết với giới tính.			
		NT1	Nêu được ý nghĩa của việc lập bản đồ di truyền.			
	Thông hiểu	NT2	Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể.			
		NT2	Mô tả được cách sắp xếp các gene trên nhiễm sắc thể, mỗi gene định vị tại mỗi vị trí xác định gọi là locus.			
		NT2	Trình bày được nhiễm sắc thể là vật chất di truyền.			
		NT2	Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Mendel.			
		NT2	Trình bày được cơ sở tế bào học của các thí nghiệm của Mendel dựa trên mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.			
		NT2	Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Morgan.			
		NT4	Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của liên kết gene.			
		NT2	Trình bày được thí nghiệm của Morgan.			
		NT4	Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của hoán vị gen.			
		NT2	Trình bày được cách bố trí thí nghiệm của Morgan.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
● Di truyền giới tính và liên kết với giới tính + Ý nghĩa - Đột biến nhiễm sắc thể + Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể + Đột biến số lượng nhiễm sắc thể + Vai trò		NT4	Phân tích được cơ chế di truyền xác định giới tính.			Câu 2
		NT2	Trình bày được phương pháp lập bản đồ di truyền (thông qua trao đổi chéo).			
		NT2	Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.	Câu 14		
		NT2	Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể.			
		NT4	Phân tích được tác hại của một số dạng đột biến nhiễm sắc thể đối với sinh vật.			
		NT2	Trình bày được vai trò của đột biến nhiễm sắc thể trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.			
		NT4	Phân tích được mối quan hệ giữa di truyền và biến dị.			
		NT2	Trình bày được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong nghiên cứu di truyền.			
		VD1	Vận dụng những hiểu biết về di truyền giới tính và liên kết với giới tính để giải thích các vấn đề trong thực tiễn (Ví dụ: điều khiển giới tính trong chăn nuôi, phát hiện bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp nhiễm sắc thể giới tính,...).			
	Vận dụng	NT5	Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.	Câu 16		
		NT5	Phân biệt được các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT6	Giải thích được nguyên phân, giảm phân và thụ tinh quyết định quy luật vận động và truyền thông tin di truyền của các gene qua các thế hệ tế bào và cá thể.			Câu 3
		NT6	Phân tích được sự vận động của nhiễm sắc thể (tự nhân đôi, phân li, tổ hợp, tái tổ hợp) trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ sở của sự vận động của gene được thể hiện trong các quy luật di truyền, biến dị tổ hợp và biến dị số lượng nhiễm sắc thể.			
		NT6	Giải thích thí nghiệm của Mendel.			
		NT6	Giải thích được sản phẩm của các allele của cùng một gene và của các gene khác nhau có thể tương tác với nhau quy định tính			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
			trạng.			
		NT6	Giải thích được tỉ lệ lí thuyết giới tính trong tự nhiên thường là 1 : 1.			
		NT7	Trình bày được quan điểm của bản thân về việc điều khiển giới tính ở người theo ý muốn.			
Di truyền gene ngoài nhân - Thí nghiệm của Correns - Đặc điểm di truyền của gene ngoài nhân	**Nhận biết**		Ko có			
	Thông hiểu	NT2	Trình bày được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Correns.			
		NT2	Trình bày được thí nghiệm chứng minh di truyền gene ngoài nhân của Correns.			
		NT2	Trình bày được đặc điểm di truyền của gene ngoài nhân và một số ứng dụng.			
	Vận dụng	NT6	Giải thích được gene không những tồn tại trong nhân mà còn tồn tại ngoài nhân (trong các bào quan như ti thể, lạp thể).			
Mối quan hệ kiểu gene, môi trường, kiểu hình - Sự tương tác kiểu gene và môi trường - Mức phản ứng	**Nhận biết**	NT1	Nêu được khái niệm mức phản ứng. Lấy được các ví dụ minh hoạ.			
	Thông hiểu	NT4	Phân tích được sự tương tác kiểu gene và môi trường.			
		NT2	Trình bày được bản chất di truyền là di truyền mức phản ứng.			
		VD1	Vận dụng được hiểu biết về thường biến và mức phản ứng của một kiểu gene giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (tạo và chọn giống, kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt,...).			
		VD1	Thực hành trồng cây chứng minh được thường biến.			
	Vận dụng		Ko có.			
Thành tựu chọn tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính	**Nhận biết**	NT1	Nêu được một số thành tựu chọn, tạo giống cây trồng.			
		NT1	Nêu được một số thành tựu chọn, tạo giống vật nuôi.			
	Thông hiểu		Ko có.			
	Vận dụng		Ko có.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
Di truyền quần thể - Khái niệm di truyền quần thể - Các đặc trưng di truyền của quần thể - Cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối - Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn và giao phối gần - Định luật Hardy - Weinberg - Ứng dụng	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm quần thể (từ góc độ di truyền học). Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm di truyền quần thể.			
		NT1	Nêu được cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối: Mô tả được trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được các đặc trưng di truyền của quần thể (tần số của các allele, tần số của các kiểu gene).			
		NT2	Trình bày được ảnh hưởng của tự thụ phấn, giao phối gần, ngẫu phối chi phối tần số của các allele và thành phần kiểu gene của một quần thể.			Câu 6
		NT4	Phân tích được cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần.			
		NT4	Phân tích được cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần.			
		VD1	Giải thích một số vấn đề thực tiễn: vấn đề hôn nhân gia đình; vấn đề cho cây tự thụ phấn, động vật giao phối gần giảm năng suất, chất lượng.			
	Vận dụng		Ko có.			
Di truyền học người - Di truyền y học - Y học tư vấn - Liệu pháp gene	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được khái niệm và vai trò di truyền học người, di truyền y học.			
		NT1	Nêu được một số phương pháp nghiên cứu di truyền người (tập trung vào phương pháp phả hệ).		4c	
		NT1	Nêu được khái niệm y học tư vấn.			
		NT1	Nêu được khái niệm liệu pháp gene.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được cơ sở của y học tư vấn.			
		VD1	Giải thích được vì sao cần đến cơ sở tư vấn hôn nhân gia đình trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh.			
		VD1	Vận dụng hiểu biết về liệu pháp gene để giải thích việc chữa trị các bệnh di truyền.		4a	
		NT2	Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của liệu pháp gene.	Câu 15		
	Vận	**NT8**	Xây dựng được phả hệ để xác định được sự di truyền tính trạng	Câu 9	4b,d	Câu 4

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
	dụng		trong gia đình.			
Tiến hóa - Các bằng chứng tiến hoá - Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài - Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại thành loài - Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. - Tiến hoá lớn và phát sinh chủng loại + Tiến hoá lớn + Sự phát sinh chủng loại - Quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất - Quá trình phát triển sinh vật qua các đại địa chất - Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được phương pháp mà Darwin đã sử dụng để xây dựng học thuyết về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài (quan sát, hình thành giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết).			
		NT1	Nêu được khái niệm tiến hoá nhỏ và quần thể là đơn vị tiến hoá nhỏ.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm thích nghi.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm loài sinh học và cơ chế hình thành loài.	Câu 10		
		NT1	Phát biểu được khái niệm tiến hoá lớn.			
		NT1	Nêu được một số minh chứng về tiến hoá lớn.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được các bằng chứng tiến hoá: bằng chứng hoá thạch, giải phẫu so sánh, tế bào học và sinh học phân tử.	Câu 7		
		NT2	Trình bày được các nhân tố tiến hoá (đột biến, di – nhập gene, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên).			
		NT2	- Trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi.			
		VD1	Giải thích được các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT2-NT4	Dựa vào sơ đồ cây sự sống, trình bày được sinh giới có nguồn gốc chung và phân tích được sự phát sinh chủng loại là kết quả của tiến hoá.	Câu 5,6		
		NT2	Vẽ được sơ đồ ba giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất (tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học).			
		NT2	Dựa vào sơ đồ, trình bày được các đại địa chất và biến cố lớn thể hiện sự phát triển của sinh vật trong các đại đó.			
		NT2 **NT5**	Vẽ được sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người; nêu được loài người hiện nay (H. sapiens) đã tiến hoá từ loài vượn người (Australopithecus) qua các giai đoạn trung gian.			
	Vận dụng		Phân biệt được tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ.			
		NT8	Làm được bài tập sưu tầm tài liệu về sự phát sinh và phát triển của sinh giới hoặc của loài người.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
	dụng		trong gia đình.			
Tiến hóa - Các bằng chứng tiến hoá - Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài - Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại thành loài - Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. - Tiến hoá lớn và phát sinh chủng loại + Tiến hoá lớn + Sự phát sinh chủng loại - Quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất - Quá trình phát triển sinh vật qua các đại địa chất - Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người	**Nhận biết**	**NT1**	Nêu được phương pháp mà Darwin đã sử dụng để xây dựng học thuyết về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài (quan sát, hình thành giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết).			
		NT1	Nêu được khái niệm tiến hoá nhỏ và quần thể là đơn vị tiến hoá nhỏ.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm thích nghi.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm loài sinh học và cơ chế hình thành loài.	Câu 10		
		NT1	Phát biểu được khái niệm tiến hoá lớn.			
		NT1	Nêu được một số minh chứng về tiến hoá lớn.			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được các bằng chứng tiến hoá: bằng chứng hoá thạch, giải phẫu so sánh, tế bào học và sinh học phân tử.	Câu 7		
		NT2	Trình bày được các nhân tố tiến hoá (đột biến, di – nhập gene, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên).			
		NT2	- Trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi.			
		VD1	Giải thích được các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT2-NT4	Dựa vào sơ đồ cây sự sống, trình bày được sinh giới có nguồn gốc chung và phân tích được sự phát sinh chủng loại là kết quả của tiến hoá.	Câu 5,6		
		NT2	Vẽ được sơ đồ ba giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất (tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học).			
		NT2	Dựa vào sơ đồ, trình bày được các đại địa chất và biến cố lớn thể hiện sự phát triển của sinh vật trong các đại đó.			
		NT2 **NT5**	Vẽ được sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người; nêu được loài người hiện nay (H. sapiens) đã tiến hoá từ loài vượn người (Australopithecus) qua các giai đoạn trung gian.			
	Vận dụng		Phân biệt được tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ.			
		NT8	Làm được bài tập sưu tầm tài liệu về sự phát sinh và phát triển của sinh giới hoặc của loài người.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG						
Môi trường và các nhân tố sinh thái						
- Môi trường sống của sinh vật - Các nhân tố sinh thái - Nhịp sinh học	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm môi trường sống của sinh vật.			
		NT1	Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái.			
		NT1	Phát biểu được khái niệm nhịp sinh học			
	Thông hiểu	**NT2**	Trình bày được các quy luật về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (giới hạn sinh thái; tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái; tác động không đồng đều của các nhân tố sinh thái).			
		NT4	Phân tích được những thay đổi của sinh vật có thể tác động làm thay đổi môi trường sống của chúng.			
	Vận dụng	**VD NT5**	Tìm hiểu được nhịp sinh học của chính cơ thể mình.			
			- Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh. Lấy được ví dụ về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật và thích nghi của sinh vật với các nhân tố đó.			
		NT6	Giải thích được nhịp sinh học chính là sự thích nghi của sinh vật với những thay đổi có tính chu kì của môi trường.			
Sinh thái học quần thể						
- Khái niệm quần thể sinh vật - Đặc trưng của quần thể sinh vật - Tăng trưởng quần thể sinh vật - Điều chỉnh tăng trưởng quần thể sinh vật - Quần thể người - Ứng dụng	**Nhận biết**	**NT1**	Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật (dưới góc độ sinh thái học). Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT1	Nêu được các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng quần thể.		Câu 2a	
		NT1	Nêu được các đặc điểm tăng trưởng của quần thể người;			
	Thông hiểu	**NT4**	Phân tích được các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể. Lấy được ví dụ minh hoạ.	Câu 11		
		NT2	Trình bày được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (số lượng cá thể, kích thước quần thể, tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, kiểu phân bố, mật độ cá thể). Lấy được ví dụ chứng minh sự ổn định của quần thể phụ thuộc sự ổn định của các đặc trưng đó.	Câu 18		
		NT2	Trình bày được các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể			
		VD1	Phân tích được hậu quả của tăng trưởng dân số quá nhanh.			
		VD1	Phân tích được các ứng dụng hiểu biết về quần thể trong thực		Câu	

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
			tiễn (trồng trọt, chăn nuôi, bảo tồn,...).		2b,c	
		VD1	Thực hành tính được kích thước của quần thể thực vật và các động vật ít di chuyển; tính được kích thước của quần thể động vật theo phương pháp "bắt, đánh dấu, thả, bắt lại".			
	Vận dụng	NT5-H	Phân biệt được các kiểu tăng trưởng quần thể sinh vật (tăng trưởng theo tiềm năng sinh học và tăng trưởng trong môi trường có nguồn sống bị giới hạn).			
		NT6	Giải thích được cơ chế điều hoà mật độ của quần thể.		Câu 2d	
		NT5- H	Phân biệt được ba kiểu đường cong sống sót của quần thể.			
		NT6	Giải thích được quần thể là một cấp độ tổ chức sống.			
Sinh thái học quần xã						
- Khái niệm quần xã sinh vật - Đặc trưng quần xã sinh vật - Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật - Ổ sinh thái - Tác động của con người lên quần xã sinh vật	Nhận biết	NT1	Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật.			
			Trình bày được khái niệm các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã			
			Khái niệm ổ sinh thái			
	Thông hiểu	NT4	Phân tích được các đặc trưng cơ bản của quần xã: thành phần loài (loài ưu thế, loài đặc trưng, loài chủ chốt); chỉ số đa dạng và độ phong phú trong quần xã; cấu trúc không gian; cấu trúc chức năng dinh dưỡng.			
		NT6	Giải thích được sự cân bằng của quần xã được bảo đảm bởi sự cân bằng chỉ số các đặc trưng đó.			
		NT5	Phân biệt được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (cạnh tranh, hợp tác, cộng sinh, hội sinh, ức chế, kí sinh, động vật ăn thực vật, vật ăn thịt con mồi).	Câu 8, Câu 12		
		NT2	Trình bày được khái niệm ổ sinh thái và vai trò của cạnh tranh trong việc hình thành ổ sinh thái.			
		NT4	Phân tích được tác động của việc du nhập các loài ngoại lai hoặc giảm loài trong cấu trúc quần xã đến trạng thái cân bằng của hệ sinh thái. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		VD1	Trình bày được một số biện pháp bảo vệ quần xã.			
		VD1	Thực hành: Tính được độ phong phú của loài trong quần xã; tính			Câu 6

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
		NT4	Phân tích được cơ chế thu nhận và phản ứng kích thích của các cơ quan cảm giác (tai, mắt).			
		NT4	Phân tích được đáp ứng của cơ xương trong cung phản xạ.			
		VD1	Vận dụng hiểu biết về hệ thần kinh để giải thích được cơ chế giảm đau khi uống và tiêm thuốc giảm đau.			
		NT2	Phân tích được vai trò của tập tính đối với đời sống động vật.			
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng: dạy động vật làm xiếc; dạy trẻ em học tập; ứng dụng trong chăn nuôi; bảo vệ mùa màng; ứng dụng pheromone trong thực tiễn.			
		NT2	Quan sát và mô tả được tập tính của một số động vật.			
	Vận dụng	VD2	Đề xuất được các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh: không lạm dụng chất kích thích; phòng chống nghiện và cai nghiện các chất kích thích.			
		NT5	Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Lấy được ví dụ minh hoạ.			
		NT5	Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện: + Nêu được đặc điểm và phân loại được phản xạ không điều kiện. Lấy được các ví dụ minh hoạ. + Trình bày được đặc điểm, các điều kiện và cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện. Lấy được các ví dụ minh hoạ.			
		NT6	Giải thích được cơ chế học tập ở người.			
Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật						
Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật						
+ Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật + Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển + Vòng đời và tuổi thọ của sinh vật	Nhận biết		Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.			
			Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.		3a	
	Thông hiểu	NT2	Trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tăng khối lượng và kích thước tế bào, tăng số lượng tế bào, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái, chức năng sinh lí, điều hoà).			
		VD1	Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn.		3b,c	
		VD1	Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
			thái trong tự nhiên và trong thực tiễn.			
		VD1	Giải thích được vì sao các hiện tượng như sự ấm lên toàn cầu; sự phì dưỡng; sa mạc hoá vừa tác động đến hệ sinh thái, vừa là nguyên nhân của sự mất cân bằng của hệ sinh thái.			
		VD1	Thực hành: Thiết kế được một bể nuôi cá cảnh vận dụng hiểu biết hệ sinh thái hoặc thiết kế được hệ sinh thái thuỷ sinh, hệ sinh thái trên cạn.			
		NT2	Trình bày được một số biện pháp bảo vệ Sinh quyển.			
		NT2	Trình bày được đặc điểm của các khu sinh học trên cạn chủ yếu và các khu sinh học nước ngọt, khu sinh học nước mặn trên Trái Đất.			
		NT2	Trình bày được các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh học của các khu sinh học đó.			
	Vận dụng	NT5-H	Phân biệt được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái và các kiểu hệ sinh thái chủ yếu của Trái Đất, bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên (hệ sinh thái trên cạn, dưới nước) và các hệ sinh thái nhân tạo.	Câu 17		
		NT5-H	Phân biệt được các dạng tháp sinh thái.			
		NT5-NT6	Phân biệt được các dạng diễn thế sinh thái, từ đó nêu được dạng nào có bản chất là sự tiến hoá thiết lập trạng thái thích nghi cân bằng của quần xã.			
		TH1-TH5	Phân tích được diễn thế sinh thái ở một hệ sinh thái tại địa phương.			
		VD2	Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn hệ sinh thái ở địa phương.			
		NT6	Giải thích được Sinh quyển là một cấp độ tổ chức sống lớn nhất hành tinh			
Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững						
- Sinh thái học phục hồi và bảo tồn + Khái niệm	Nhận biết		Nêu được khái niệm sinh thái học phục hồi, bảo tồn.			
			Trình bày được khái niệm phát triển bền vững.			
			Trình bày được khái niệm bảo tồn đa dạng sinh học.			
			Nêu được khái niệm và vai trò phát triển nông nghiệp bền vững.			

Chủ đề/mạch kiến thức/Nội dung	Mức độ		Yêu cầu cần đạt đã phân loại theo mức độ nhận thức	Câu/ý hỏi số (Địa chỉ câu hỏi/ý hỏi)		
				Phần I	Phần II	Phần III
+ Các phương pháp phục hồi hệ sinh thái - Phát triển bền vững + Khái niệm phát triển bền vững + Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên + Hạn chế gây ô nhiễm môi trường + Bảo tồn đa dạng sinh học + Phát triển nông nghiệp bền vững + Vấn đề phát triển dân số + Giáo dục bảo vệ môi trường	Thông hiểu	VD1	Giải thích được vì sao cần phục hồi, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên.			
		NT2	Trình bày được một số phương pháp phục hồi hệ sinh thái.			
		VD1	Phân tích được vai trò và các biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng, năng lượng).			
		VD1	Phân tích được những biện pháp chủ yếu hạn chế gây ô nhiễm môi trường.			
		NT2	Trình bày được các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.			
		NT4	Phân tích được vai trò của giáo dục bảo vệ môi trường đối với phát triển bền vững đất nước.			
	Vận dụng	TH1-TH5	Thực hiện được bài tập (hoặc dự án, đề tài) về thực trạng bảo tồn hệ sinh thái ở địa phương và đề xuất giải pháp bảo tồn.			
		NT8	Phân tích được khái quát về tác động giữa kinh tế - xã hội - môi trường tự nhiên.			
		NT8	Trình bày được các vấn đề dân số hiện nay và vai trò của chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trong phát triển bền vững.			
		VD2	Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần phát triển bền vững.			